

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
CIUDAD - CHILE



“ASISTENTE DE ACCESIBILIDAD EN SITIOS WEB PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL MEDIANTE EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL”

IGNACIO BENJAMÍN RIQUELME VIDAL

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE
INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA

Profesor Guía: Pedro Felipe Toledo Correa
Profesor Correferente: Jose Luis Martí Segundo Apellido

Julio - 2026

DEDICATORIA

Considerando la importancia de este trabajo para los alumnos, este apartado es para que el autor entregue palabras personales para dedicar este documento. La extensión puede ser de máximo una hoja y se deben mantener este formato, tipo y tamaño de letra.

AGRADECIMIENTOS

Considerando la importancia de este trabajo para los alumnos, este apartado se podrá incluir en el caso de que el autor desee agradecer a las personas que facilitaron alguna ayuda relevante en su trabajo para la realización de este documento. La extensión puede ser de máximo una hoja y se deben mantener este formato, tipo y tamaño de letra.

RESUMEN

Resumen— El resumen y las palabras clave no deben superar la mitad de la página, donde debe precisarse brevemente: 1) lo que el autor ha hecho, 2) cómo lo hizo (sólo si es importante detallarlo), 3) los resultados principales, 4) la relevancia de los resultados. El resumen es una representación abreviada, pero comprensiva de la memoria y debe informar sobre el objetivo, la metodología y los resultados del trabajo realizado.

- Relator: prototipo de herramienta que interpreta el contenido visual de sitios web y responde por voz a personas con discapacidad visual.
- Metodología de trabajo: encuesta -> prototipo -> benchmark -> validación con usuarios.
- Relevancia: >2.200 millones de personas con deficiencia visual; los lectores de pantalla no interpretan lo visual.

Palabras Clave— Cinco es el máximo de palabras clave para describir los temas tratados en la memoria, ponerlas separadas por punto y comas.

accesibilidad web; discapacidad visual; VLM; lectores de pantalla; benchmarking.

ABSTRACT

Abstract— Corresponde a la traducción al idioma inglés del Resumen anterior. Sujeto a la misma regla de extensión del Resumen.

Keywords— Corresponde a la traducción al idioma inglés de Palabras Clave anteriores.

GLOSARIO

Aquí se deben colocar las siglas mencionadas en el trabajo y su explicación, por orden alfabético. Por ejemplo:

DI: Departamento de Informática.

UTFSM: Universidad Técnica Federico Santa María.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

RESUMEN	IV
ABSTRACT	IV
GLOSARIO	V
ÍNDICE DE FIGURAS	VII
ÍNDICE DE TABLAS	VII
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	2
1.1 PROBLEMÁTICA SOCIAL	2
1.1.1 ¿Por qué realizar una encuesta?	3
1.1.2 La encuesta (trabajo realizado)	3
1.2 PROBLEMÁTICA TÉCNICA	4
1.3 OBJETIVOS Y ALCANCES	5
CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL	6
2.1 LECTORES DE PANTALLA Y EL DOM	6
2.2 IA MULTIMODAL: MODELOS DE LENGUAJE VISUAL (VLM)	6
2.3 EXTENSIONES DE NAVEGADOR COMO CAPA INTERMEDIA	6
2.4 RECONOCIMIENTO Y SÍNTESIS DE VOZ (STT Y TTS)	7
2.5 EVALUACIÓN AUTOMATIZADA DE VLMs	7
CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE SOLUCIÓN	8
EJEMPLO DE COMO CITAR FIGURAS E ILUSTRACIONES	8
3.1 ARQUITECTURA GENERAL DEL RELATOR	9
3.2 EXTENSIÓN DE CAPTURA (ss-extension)	9
3.3 MAQUETA / CONTROLADOR (ss-maqueta)	9
3.4 INFRAESTRUCTURA Y SERVIDOR ALBERT	9
3.5 BENCHMARK DE MODELOS VLM (ss-benchmark)	10
CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN	11
4.1 EJEMPLO DE COMO CITAR TABLAS	11
CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES	12
ANEXOS	13
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	14

ÍNDICE DE FIGURAS

1	Malla Curricular Ingeniería Civil Informática.	8
---	--	---

ÍNDICE DE TABLAS

1	Coloquios del Ciclo de Charlas Informática.	11
---	---	----

INTRODUCCIÓN

Debe proporcionar a un lector los antecedentes suficientes para poder contextualizar en general la situación tratada, a través de una descripción breve del área de trabajo y del tema particular abordado, siendo bueno especificar la naturaleza y alcance del problema; así como describir el tipo de propuesta de solución que se realiza, esbozar la metodología a ser empleada e introducir a la estructura del documento mismo de la memoria.

En el fondo, que el lector al leer la Introducción pueda tener una síntesis de cómo fue desarrollada la memoria, a diferencia del Resumen dónde se explicita más qué se hizo, no cómo se hizo.

- Área: cruce de accesibilidad web e IA (visión / VLM).
- Brecha: los lectores de pantalla no interpretan contenido visual; oportunidad de una capa intermediaria.
- Solución: el Relator como complemento, no reemplazo del lector de pantalla.
- Encuesta: punto de partida que motiva y valida el enfoque.
- Hoja de ruta: encuesta ->prototipo ->benchmark ->validación en más detalle.

CAPÍTULO 1

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Se debe definir el problema, es importante no confundir definir el problema con describir la solución. Por ejemplo: “diseñar una arquitectura e implementar una plataforma ...” es una solución, no un problema.

Algunos elementos que podrían ir en este capítulo son (no es necesario que vayan todos):

- Breve descripción del contexto donde se realizará la memoria (organización, línea dentro de la Informática en la que se basa, etc.)
- ¿Qué y cómo se realiza actualmente la situación que mejorarás con tu memoria?
- ¿Qué actores o usuarios están involucrados?
- ¿Qué dificultades tienen esos actores actualmente? ¿cuántos son? (ideal si se pueden poner estadísticas para así saber si existe un mercado razonable para la solución que propondrás en tu memoria, en el fondo saber cuántas personas u organizaciones tienen el mismo problema que estás definiendo)
- ¿Qué podría pasar si en el corto o mediano plazo no se solucionan esas dificultades (¿es decir, si no se hiciera tu memoria, qué pasaría?; en el fondo justificar por qué conviene hacer tu memoria, ¿cuál es la motivación o interés de hacerla?).
- ¿Qué competencia existe actualmente? (a lo mejor ya existe una solución al problema, pero por qué no sirve, o por qué tu solución sería mejor, también se puede enfocar a si este problema existe en otras realidades y cómo ha sido solucionado allí).
- Precisar los objetivos y alcances de la memoria (o solución al problema).

En este capítulo, de ser necesario puede usar referencias bibliográficas (velar porque sean recientes), una cita de ejemplo [Schwab, 2002] y otras más [Georget *et al.*, 1994, Beaumont, 1990].

Recuerde poner notas al pie de página que sean explicativas ¹.

1.1. PROBLEMÁTICA SOCIAL

Las personas con discapacidad visual (engloba baja visión como ceguera total) enfrentan barreras persistentes al interactuar con entornos digitales. A nivel global, se estima que más

¹Este es un ejemplo de una nota al pie de página. Puede indicar alguna URL, definiciones, aclarar alguna información pertinente del texto, citar algunas referencias, etc..

de 2.200 millones de personas viven con algún grado de deficiencia visual, lo que dimensiona un problema de escala mundial y no un caso aislado.

FUENTE RECIENTE PENDIENTE: respaldar la cifra de >2.200 millones y el panorama global con fuentes actuales.

La consecuencia de no resolver estas barreras es la exclusión en dimensiones educativa, laboral y social. La imposibilidad de acceder de forma autónoma a contenidos y trámites en línea limita el acceso a la información, a servicios y a oportunidades de empleo.

IDEA DE TABLA/EJEMPLOS: listado de tareas o actividades concretas que hoy no pueden realizarse de forma autónoma y que la propuesta habilitaría. Pendiente de recopilar ejemplos específicos.

1.1.1. ¿Por qué realizar una encuesta?

El punto de partida de este trabajo fue en base a un supuesto: que esta problemática social afectaba de manera particular a las personas ciegas al navegar la web. Sin embargo, al revisar el estado del arte no se encontraron estudios específicos que caracterizaran con suficiente detalle esa necesidad en este grupo, sobre todo porque al ser los lectores de pantalla una solución suficientemente robusta para la mayoría de tareas no se ha seguido investigando esta problemática en profundidad. Por ello, la problemática social se expandió hacia el contexto concreto de las personas con discapacidad visual y se diseñó y aplicó una encuesta propia, con el fin de validar empíricamente la existencia y la naturaleza de la necesidad antes de proponer una solución.

1.1.2. La encuesta (trabajo realizado)

Se elaboró y distribuyó el instrumento “Encuesta sobre tecnologías para personas ciegas” mediante Google Forms. La encuesta se estructuró en 4 secciones y se aplicó entre febrero y marzo de 2026 (**necesario dar tanto detalle?**), distribuida a través de organizaciones vinculadas a la discapacidad visual. Se obtuvieron 9 respondientes.

El perfil de los respondientes muestra como condición dominante la retinitis pigmentaria, con niveles de discapacidad que van desde severo hasta ceguera total, y un manejo computacional autoreportado entre intermedio y avanzado.

Respecto de las dificultades reportadas al navegar la web con lectores de pantalla, las más frecuentes fueron: elementos estrictamente visuales que no pueden interpretarse (imágenes, gráficos), pop-ups o notificaciones que no se leen, campos de formulario sin etiqueta, la obligación de usar el ratón para ciertas interacciones y los captchas visuales.

En cuanto a las funcionalidades más demandadas, se destacan tres: describir e interpretar imágenes, la navegación por voz hacia un objetivo concreto y la lectura de notificaciones o etiquetas dinámicas.

La implicancia principal es directa: las tres funcionalidades más demandadas coinciden con las capacidades que apunta a cubrir el Relator. Este resultado valida el problema y respalda el enfoque de la solución propuesta.

TABLA: ficha técnica de la encuesta (nombre, plataforma, secciones, periodo, canal de distribución, N=9).

GRÁFICOS: distribución del perfil de respondientes (condición, nivel de discapacidad, nivel computacional) y frecuencia de dificultades y demandas reportadas. generar a partir de las respuestas del formulario.

1.2. PROBLEMÁTICA TÉCNICA

Actualmente, las personas con discapacidad visual navegan la web apoyándose en lectores de pantalla (como JAWS o NVDA), programas que recorren e interpretan el DOM —la estructura lógica de la página— y lo transmiten al usuario mediante voz sintetizada o dispositivos braille.

El límite de este enfoque está en su dependencia del DOM. Los lectores de pantalla no interpretan información estrictamente visual: no describen imágenes, gráficos ni captchas, no leen de forma confiable pop-ups o notificaciones que quedan fuera del flujo principal del DOM, y no comprenden la estructura espacial de la interfaz (qué elemento está dónde y con qué propósito). El usuario recibe así una representación incompleta de la página.

Respecto de la competencia y soluciones existentes, las alternativas actuales resultan insuficientes. Los lectores de pantalla, por diseño, no cubren la interpretación visual; y las soluciones basadas en IA para descripción de imágenes no están integradas al flujo de navegación ni fueron pensadas específicamente para personas ciegas, por lo que no resuelven el problema de forma completa.

TABLA: comparación de soluciones existentes (lectores de pantalla, herramientas de descripción de imágenes por IA etc) frente a las capacidades requeridas, para justificar la brecha que cubre la propuesta.

FUENTE PENDIENTE: referencias recientes sobre lectores de pantalla, accesibilidad web (p. ej. WCAG) y soluciones de IA para descripción de imágenes.

1.3. OBJETIVOS Y ALCANCES

Objetivo general. Desarrollar un sistema basado en inteligencia artificial capaz de analizar e interpretar la información visual de sitios web a partir de capturas de pantalla, utilizando modelos de lenguaje visual (VLM), con el fin de mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual.

Objetivos específicos.

- (a) Implementar un prototipo funcional del asistente (Relator) capaz de interpretar información visual y entregar descripciones auditivas.
- (b) Definir instrucciones de navegación que orienten al modelo en la interpretación de los elementos web.
- (c) Empaquetar e implementar la solución en un entorno accesible y adaptable.
- (d) Validar la solución mediante pruebas con usuarios reales con discapacidad visual.

Alcances.

Se espera que la aplicación funcione sobre navegadores basados en Chromium (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, entre otros) cubriendo la mayoría de los casos de uso. **(Incluir cifras de uso de browsers)** El idioma de interacción contemplado es el español, aunque se espera que el modelo VLM seleccionado soporte de forma nativa otros idiomas **(Esto se confirmará en Capítulo 3. Propuesta de Solución)**. La validación final se realiza mediante pruebas de usabilidad con usuarios reales con discapacidad visual, centradas en la descripción e interpretación de imágenes y en la lectura de notificaciones o etiquetas dinámicas.

LÍMITES DE VALIDACIÓN PENDIENTE: precisar número y perfil de los usuarios de la validación final, criterios de selección, sitios/tareas evaluadas, y qué queda fuera de esta validación (p. ej. evaluación en condiciones de uso prolongado o en el mundo real, comparación estadística formal contra lectores de pantalla, cobertura exhaustiva de todos los tipos de sitio).

CAPÍTULO 2

MARCO CONCEPTUAL

Se debe describir la base conceptual o fundamentos en los que se basa tu memoria, es decir, todos los conceptos técnicos, metodologías, herramientas, etc. que están involucradas en la solución propuesta. En el fondo esta parte permite precisar y delimitar el problema, estableciendo definiciones para unificar conceptos y lenguaje y fijar relaciones con otros trabajos o soluciones encontradas por otros al mismo problema evitando así plagios o repetir errores ya conocidos o abordados por otros.

En esta parte es importante relacionar estos conceptos con la memoria y es fundamental utilizar referencias bibliográficas (o de la web) recientes, por ejemplo [Gettelfinger y Cussler, 2004].

2.1. LECTORES DE PANTALLA Y EL DOM

- Lectores de pantalla: software de asistencia que lee el DOM; base para entender la brecha visual.
- DOM: estructura lógica de la página; explica qué sí y qué no captura un lector.

2.2. IA MULTIMODAL: MODELOS DE LENGUAJE VISUAL (VLM)

- VLM: modelos que interpretan imagen + texto; núcleo de la solución.
- Inferencia en GPU: ejecución de modelos open-source; concepto de latencia y alternativas (local/cloud/API).

2.3. EXTENSIONES DE NAVEGADOR COMO CAPA INTERMEDIA

- Extensión de navegador (plugin): software instalado en el navegador que actúa como capa intermedia entre el sitio web y el usuario, interceptando o complementando su interacción con la página.
- Scroll & Stitch: técnica de captura de página completa ensamblando capturas parciales; fundamento de la extensión.

2.4. RECONOCIMIENTO Y SÍNTESIS DE VOZ (STT Y TTS)

- Reconocimiento de voz (STT).
- Síntesis de texto (TTS).

2.5. EVALUACIÓN AUTOMATIZADA DE VLMs

- Rúbrica ordinal (0–3): escala de puntuación cualitativa; base del benchmark.
- LLM-as-a-judge: evaluación automatizada con un LLM que aplica la rúbrica.
- judge-ev: Segundo nivel de evaluación del benchmark para .ajustar”la regla con la que medimos VLMs.

CAPÍTULO 3
PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Se debe desarrollar la solución propuesta. Los subcapítulos por poner aquí son propios del autor. Se sugiere mencionar metodología usada. Es conveniente incorporar figuras y tablas para aclarar la solución, que deben indicar el número de la figura, su nombre y su autor o fuente (si las diseñas tú, la fuente es “Elaboración propia”). Ver ejemplos en esta página y en la siguiente.

Cabe mencionar que aquí está la esencia del trabajo en lo que se refiere al aporte creativo del memorista, es el momento de demostrar que usted es un destacado profesional que creó, diseñó y/o llevó a cabo la solución propuesta.

EJEMPLO DE COMO CITAR FIGURAS E ILUSTRACIONES

Se colocó una imagen que se puede referenciar también desde el texto (Ver figura 1).

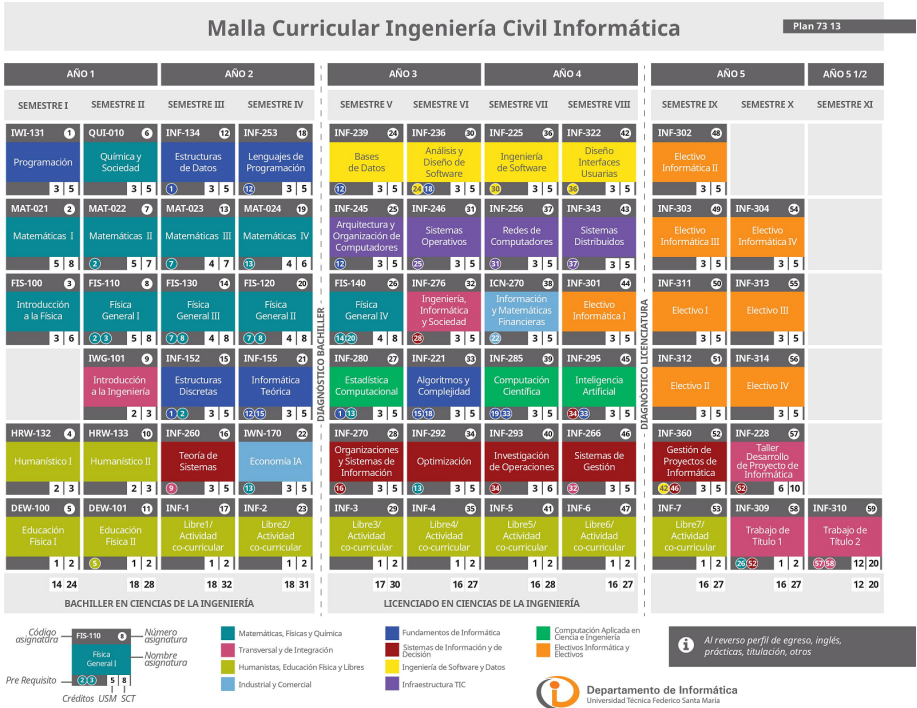


Figura 1: Malla Curricular Ingeniería Civil Informática.
Fuente: Departamento de Informática.

3.1. ARQUITECTURA GENERAL DEL RELATOR

- Arquitectura del Relator: sitio -> extensión (captura) -> maqueta (voz + prompt) -> albert (VLM) -> maqueta (TTS) -> audio.

3.2. EXTENSIÓN DE CAPTURA (ss-extension)

- Extensión (ss-extension): captura automática en Chrome, viewport visible y página completa (Scroll & Stitch); output JPG o base64.

3.3. MAQUETA / CONTROLADOR (ss-maqueta)

- Maqueta (ss-maqueta): controlador que orquesta captura + voz + prompt, envía a albert y sintetiza la respuesta en audio.
 - 3 iteraciones, cada una una mini-app funcional por sí sola:
 - textToText: envía texto al modelo y recibe respuesta en texto.
 - textToVoice: envía texto y recibe TTS de vuelta, integrado con lectores NVDA y JAWS.
 - voiceToVoice: input por voz vía STT (Web Speech API de Google) y salida por TTS del lector de pantalla.
 - La última iteración engloba a la anterior mediante comandos para alternar entre input por texto y por voz.
 - Naturaleza: prototipo funcional para validar el pipeline completo, no el producto final.
- Objetivo (b): las instrucciones de navegación se materializan en el diseño de prompts del sistema y del benchmark (ver 3.5).

3.4. INFRAESTRUCTURA Y SERVIDOR ALBERT

- albert: servidor GPU institucional que ejecuta las consultas a VLM; acceso vía jump host.
- Decisión de infraestructura: albert sobre local (GPU inviable para desarrollador ni usuario), cloud (cold start 10–20 s) y APIs (costo/privacidad).
- Latencia objetivo: <15 s por consulta; referencia InternVL2-2B 1 min en T4 de Google Colab.

3.5. BENCHMARK DE MODELOS VLM (ss-benchmark)

- Modelos candidatos: moondream2, InternVL2-2B, InternVL3-2B, Qwen3-VL-8B; compromiso entre razonamiento y hardware (necesidad de albert).
- Benchmark (ss-benchmark): Procedimiento para seleccionar el VLM más adecuado evaluando sobre sitios reales.
 - Corpus: 10 sitios en 4 categorías (educacional, estatal, e-commerce, foros).
 - Preguntas: 6 por sitio (3 generales + 3 específicas), 60 en total con rúbrica 0–3 definida por pregunta; 60 consultas por modelo.
 - Rúbrica 0–3: 3 exacta, 2 incompleta, 1 parcial, 0 alucinación; rigor literal y sin sesgo de verbosidad.
 - Pipeline: screenshots ->VLM ->JSON ->juez LLM ->métricas.
 - Metodología: enfoque secuencial (implementado) y combinatorio (propuesto, hasta 43.200 consultas) contra sesgo de orden.
 - Criterios de selección: precisión espacial, latencia, razonamiento semántico, resistencia a alucinaciones.

CAPÍTULO 4

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Se debe validar la solución propuesta. Esto significa probar o demostrar que la solución propuesta es válida para el entorno donde fue planteada.

Tradicionalmente es una etapa crítica, pues debe comprobarse por algún medio que vuestra propuesta es básicamente válida. En el caso de un desarrollo de software es la construcción y sus pruebas; en el caso de propuestas de modelos, guías o metodologías podrían ser desde la aplicación a un caso real hasta encuestas o entrevistas con especialistas; en el caso de mejoras de procesos u optimizaciones, podría ser comparar la situación actual (previa a la memoria) con la situación final (cuando la memoria está ya implementada) en base a un conjunto cuantitativo de indicadores o criterios.

4.1. EJEMPLO DE COMO CITAR TABLAS

Se colocó una tabla que se puede referenciar también desde el texto (Ver tabla 1).

Tabla 1: Coloquios del Ciclo de Charlas Informática.
Fuente: Elaboración Propia.

Título Coloquio	Presentador, País
"Sensible, invisible, sometimes tolerant, heterogeneous, decentralized and interoperable... and we still need to assure its quality..."	Guilherme Horta Travassos, Brasil.
"Dispersed Multiphase Flow Modeling: From Environmental to Industrial Applications"	Orlando Ayala, EE.UU.
"Líneas de Producto Software Dinámicas para Sistemas atentos el Contexto"	Rafael Capilla, España.
...	...

- Encuesta — enlace: pruebas de usabilidad con usuarios reales cumplen el objetivo (d) ->validación.

CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES

Las Conclusiones son, según algunos especialistas, el aspecto principal de una memoria, ya que reflejan el aprendizaje final del autor del documento. En ellas se tiende a considerar los alcances y limitaciones de la propuesta de solución, establecer de forma simple y directa los resultados, discutir respecto a la validez de los objetivos formulados, identificar las principales contribuciones y aplicaciones del trabajo realizado, así como su impacto o aporte a la organización o a los actores involucrados. Otro aspecto que tiende a incluirse son recomendaciones para quienes se sientan motivados por el tema y deseen profundizarlo, o lineamientos de una futura ampliación del trabajo.

Todo esto debe sintetizarse en al menos 5 páginas.

ANEXOS

En los Anexos se incluye todo aquel material complementario que no es parte del contenido de los capítulos de la memoria, pero que permiten a un lector contar con un contenido adjunto relacionado con el tema.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [Beaumont, 1990] Beaumont, R. H. (1990). Patient preference for waxed or unwaxed dental floss. *Journal of periodontology*, 61(2):123–125.
- [Georget *et al.*, 1994] Georget, D., Parker, R., y Smith, A. (1994). A study of the effects of water content on the compaction behaviour of breakfast cereal flakes. *Powder Technology*, 81(2):189–195.
- [Gettelfinger y Cussler, 2004] Gettelfinger, B. y Cussler, E. (2004). Will humans swim faster or slower in syrup? *AIChE journal*, 50(11):2646–2647.
- [Schwab, 2002] Schwab, I. R. (2002). Cure for a headache. *British Journal of Ophthalmology*, 86(8):843–843.